

Programmer le micro:bit

MakeCode · Afficheur LED · Boutons · Capteurs · Broches

Cycle 4

Programmation

LA CARTE MICRO:BIT — COMPOSANTS PRINCIPAUX

Afficheur 5x5

25 LEDs disposées en grille.
Peut afficher des icônes, du
texte défilant, des nombres
ou des animations.

Boutons A et B

Deux boutons poussoirs.
Détectables
individuellement ou en
combinaison (A+B
ensemble).

Capteurs intégrés

Accéléromètre (mouvement,
secousse), boussole,
thermomètre, lumière, son
(v2).

Broches (pins)

P0, P1, P2 + alimentation
(3V, GND). Permettent de
brancher des capteurs et
actionneurs externes.

ENVIRONNEMENT MAKECODE

Site : makecode.microbit.org — pas d'installation requise.

Blocs → JavaScript → Python

MakeCode propose 3 modes : blocs graphiques, JavaScript
et Python. On peut passer de l'un à l'autre à tout moment.

Téléverser le programme

1. Cliquer sur **Télécharger** → fichier `.hex`
2. Brancher le micro:bit en USB
3. Glisser le fichier dans le lecteur **MICROBIT**
4. La LED orange clignote, puis le programme démarre

BLOCS FONDAMENTAUX

au démarrage

afficher icône ♥

toujours

si bouton A pressé

afficher nombre `température()`

si bouton B pressé

effacer l'écran

quand secouer

afficher texte "Aïe !"

au démarrage s'exécute une seule fois.

toujours tourne en boucle infinie.

Lire une broche (capteur)

```
# Python MicroPython
from microbit import *

while True:
    val = pin0.read_analog() # 0-1023
    if val > 500:
        display.show(Image.YES)
    else:
        display.show(Image.NO)
    sleep(200)
```

Écrire sur une broche (actionneur)

```
# Allumer une LED externe
pin1.write_digital(1) # allumé
sleep(1000)
pin1.write_digital(0) # éteint

# Signal analogique (PWM)
pin0.write_analog(512) # 0-1023
```

Lecture numérique

```
pin0.read_digital()
```

Retourne 0 ou 1

Lecture analogique

```
pin0.read_analog()
```

Retourne 0 à 1023

Écriture numérique

```
pin1.write_digital(1)
```

0 = éteint, 1 = allumé

Écriture analogique

```
pin1.write_analog(512)
```

0 à 1023 (PWM)

Fonctions utiles

- `temperature()` — °C interne
- `accelerometer.get_x()`
- `compass.heading()` — boussole
- `sleep(ms)` — pause en ms

Affichage

- `display.show("Hello")`
- `display.show(42)`
- `display.show(Image.HEART)`
- `display.clear()`
- `display.set_pixel(x,y,b)`

Branchement GND

Tout capteur ou actionneur doit être relié à **GND** (masse). L'alimentation se prend sur **3V** (max 90 mA au total).